西北某污水处理厂碳排放核算及碳减排潜力分析

李学瑞　贾建伟　党晓宏　马小蕾　康鹏亮

（中国市政工程西北设计研究院有限公司，西安　710000）

摘要：污水处理厂碳排放定量核算、绩效评价是促进污水处理低碳转型的重要基础。西北某市政污水处理厂建设规模 5 万 m^3/d，以污水处理厂为边界，对运维阶段碳排放进行核算分析，发现电耗和药剂消耗产生的间接碳排放最大，贡献度为 55.93%，污水污泥处理生化反应碳排放贡献度为 52.51%，再生水回用及污泥土地利用替碳量贡献度 8.35%。运维阶段碳排放强度为 0.99 $kgCO_2$-eq/m^3，污染物削减碳排放强度为 1.70 $kgCO_2$-eq/kg。通过碳排放影响因素分析，提出实施精确曝气、精确加药和污泥脱水工艺技改三个碳减排策略可减排 13.10%；实施再生水回用（25%）、屋顶光伏项目、水源热泵厂区供暖等替碳策略可使替碳贡献度提升至 26.90%；测算碳排放强度可降低至 0.65 $kgCO_2$-eq/m^3，助力污水厂实现节能降耗、绿色低碳目标。

关键词：污水处理厂；碳排放核算；碳减排潜力；绿色低碳

中图分类号：TU992　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1002－8471(2025)01－0064－06

DOI：10.13789/j.cnki.wwe1964.2024.08.28.0002

引用本文：李学瑞，贾建伟，党晓宏，等. 西北某污水处理厂碳排放核算及碳减排潜力分析[J]. 给水排水，2025，51(1)：64-69. LI X R，JIA J W，DANG X H，et al. Carbon Emission Accounting and Carbon Reduction Potential Analysis of a Wastewater Treatment Plant in Northwest China[J]. Water & Wastewater Engineering，2025，51(1)：64-69.

Carbon Emission Accounting and Carbon Reduction Potential Analysis of a Wastewater Treatment Plant in Northwest China

LI Xuerui，JIA Jianwei，DANG Xiaohong，MA Xiaolei，KANG Pengliang

（*CSCEC AECOM Consultants Co.，Ltd.，Xi'an 710000，China*）

Abstract：Quantitative accounting and performance evaluation of carbon emissions from wastewater treatment plants are important foundations for promoting the low-carbon transformation of sewage treatment. The construction scale of a municipal sewage treatment plant in northwest China is 5×10^4 m^3/d，taking the sewage treatment plant as the boundary，the carbon emissions during the operation and maintenance stage were calculated and analyzed. It was found that the indirect carbon emissions generated by electricity consumption and chemical consumption were the largest，contributing 55.93%. The carbon emissions from biochemical reactions in sewage sludge treatment contributed 52.51%，and the carbon emissions from recycled water reuse and sludge land use substitution contributed 8.35%. The carbon emission intensity during the operation and maintenance phase is 0.99 kg CO_2-eq/m^3，and the carbon emission intensity for pollutant reduction is 1.70 kg CO_2-eq/kg. By analyzing the influencing factors of carbon emissions，three carbon reduction strategies were proposed：precise aeration，precise dosing，and technological

中国知网　https://www.cnki.net

transformation of sludge dewatering process, which can reduce emissions by 13.10%; Implementing carbon replacement strategies such as recycled water reuse (25%), rooftop photovoltaic projects, and water source heat pump plant heating can increase the contribution of carbon replacement to 26.90%; The carbon emission intensity can be reduced to 0.65 kg CO_2-eq/m^3, which helps sewage treatment plants achieve energy-saving, consumption reducing, and green low-carbon goals.

Keywords: Wastewater treatment plant; Carbon emission accounting; Carbon emission reduction potential; Green and low-carbon

0　引言

近年来，温室气体排放引起气候变化受到广泛关注。2020 年我国承诺 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和。污水处理是水污染防治、生态文明建设的重要环节，同时也是温室气体减排的重要领域。污水处理行业占全社会碳排放总量的 1%～2%，碳排放量可观[1]。2022 年 6 月，生态环境部等 7 部门印发了《减污降碳协同增效方案》（环综合〔2022〕42 号），要求“加快制定《协同降碳绩效评价城镇污水处理》国家标准适时开展绩效评价工作”。2023 年 12 月，国家发展改革委等部门印发了《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714 号），提出要“坚持系统观念，协同推进污水处理全过程污染物削减与温室气体减排，到 2025 年，建成 100 座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂”。在此背景下，我国城镇污水污泥处理已开启低碳转型之路。

污水处理厂碳排放定量核算和减排评估指标计算是促进污水处理低碳转型的重要基础。目前，国内外已经发布了多项碳减排核算政策与标准。2022 年 7 月中国环境保护协会发布了污水处理低碳领域首个团体标准《污水处理厂低碳运行评价技术规范》（T/CAEPI 49－2022），通过定量分析及定性打分的方式评价污水厂运行。2023 年 12 月，中国城镇供排水协会发布了团体标准《城镇污水处理厂碳减排评估标准》（T/CUWA50055－2023）（以下简称评估标准），用于进一步规范指导污水处理厂的碳排放核算及碳减排评估。以该评估标准为指导，以西北某典型市政污水处理厂为例，研究其碳排放构成及影响因素贡献度，梳理提出可行的碳减排策略，用于指导污水厂开展碳减排和绩效评价工作。

1　污水厂建设及运行概况

1.1　建设标准

污水厂总规模为 10 万 m^3/d，分期建设，其中一期规模 5 万 m^3/d。出水标准执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224－2018）A 标准，污泥处置方式为好氧发酵后土地利用，外运含水率≤40%，中水回用率 5%。

工艺设计充分考虑其进水具有污染物浓度高、泥沙含量高、冬季低温的水质特点，预处理段设置了中、细 2 道格栅及速沉池，以避免泥沙在生物池堆积、减小设备磨损；二级生物处理采用多段多级 AO 工艺，可充分利用污水中碳源脱氮除磷，无污泥内回流；深度处理采用磁混凝沉淀＋反硝化深床滤池工艺，进一步降低 TP、TN 指标，可视情况进行超越运行。污泥处理采用一体化连续深度脱水工艺，将含水率脱水至 60%～65%，再进行好氧发酵，成品用于当地荒漠化土地改良，工艺流程如图 1 所示。

1.2　运行情况

项目一期工程于 2021 年 8 月完成通水调试，选取 2023 年度运行数据进行分析。全年进、出水水质均值如表 2 所示，实际进水水质平均值浓度已分别

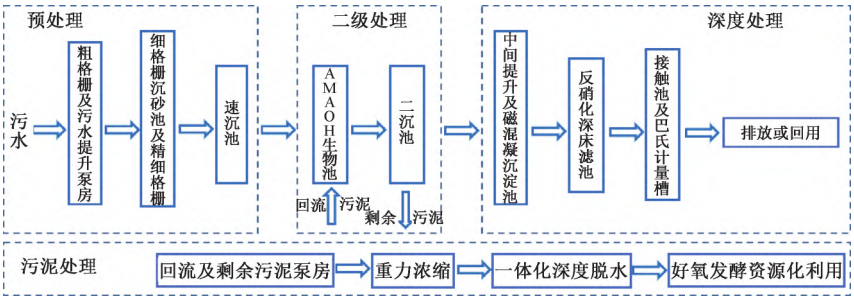


图 1　工艺流程

Fig. 1　Process flow diagram

中国知网　https://www.cnki.net

达到设计值的 61.02%～83.65%，在 90%保证率下接近设计值。全年处理水量最大值为 67 733 m^3/d，最小值为 21 547 m^3/d，全年平均处理水量 45 318 m^3/d，均值水量达产率已高达 90.63%，接近满负荷运行。在这种工况条件下，全年出水水质稳定达标，且全面优于出水标准。

表 1　2023 年全年进出水水质年平均值

Tab. 1　Annual average inlet and outlet water quality in 2023

项目	COD	BOD_5	SS	氨氮	TN	TP
进水水质/($mg\cdot L^{-1}$)	427.20	189.79	216.83	44.70	53.66	5.27
出水水质/($mg\cdot L^{-1}$)	12.39	2.37	1.69	0.42	9.35	0.05

污水处理厂能源消耗主要为电力消耗，无其他外购能源。主要化学药剂消耗分为污水处理和污泥处理两部分。污水处理药剂分别为：向生物池及反硝化深床滤池投加碳源乙酸钠，向磁混凝沉淀池投加除磷药剂 PAC、PAM，向接触消毒池投加次氯酸钠。污泥脱水药剂主要为 PAM、三氯化铁和草木灰。2023 年全年进水量、污泥量、再生水回用量及运行电耗、化学药剂消耗详见表 2。

表 2　2023 年污水厂运行台账

Tab. 2　Operation ledger of sewage treatment plant in 2023

序号	名称	值
1	处理水量/(万 $m^3\cdot a^{-1}$)	1 654.12
2	污泥量/(t DS·a^{-1})	9 807.20
3	再生水回用水量/(万 $m^3\cdot a^{-1}$)	95.94
2	耗电量 E/(万 kW·h·a^{-1})	985.94
3	乙酸钠(有效成分 25%)/(t·a^{-1})	659.25
4	PAC(有效成分 10%)/(t·a^{-1})	782.75
5	PAM(固体粉末，污水用)/(t·a^{-1})	46.90
6	次氯酸钠(有效成分 10%)/(t·a^{-1})	367.23
7	PAM(固体粉末，污泥用)/(t·a^{-1})	19.61
8	三氯化铁(有效成分 30%)/(t·a^{-1})	588.43
10	草木灰/(t·a^{-1})	2451.80

2　碳排放核算

2.1　核算边界

污水中污染物导致污水系统碳排放活动较为复杂，在水中有机物、氮化合物完全降解前所经过的相关设施、点位都应纳入核算边界。污水系统碳排放核算边界覆盖自小区化粪池、收集管网、提升泵站、污水污泥处理设施至排放受纳水体止的全部处理单元。本研究碳排放核算以污水处理厂为边界，核算污水处理厂运维阶段碳排放量。包括污水和污泥处理生化反应碳排放量、污水和污泥处理阶段能源和药剂消耗碳排放量、替碳量和碳汇量。

污水处理阶段生化反应碳排放量包括进水化石源 CO_2 排放量及外加碳的化石源 CO_2 排放量、提升泵站和沉砂池逸散的 CH_4 的 CO_2 排放当量、生物脱氮过程排放的 N_2O 的 CO_2 排放当量；污泥处理生化反应阶段碳排放量与污泥处置方式有关，案例污水厂污泥好氧发酵碳排放来自 CH_4、N_2O 的 CO_2 排放当量；以上统称为直接碳排放量。污水和污泥处理阶段能源和药剂消耗产生的碳排放量统称为间接碳排放，计算应注意药剂种类及有效成分与对应碳排放因子的转化。替碳量指通过清洁能源替代、资源和能源回收获得的副产品形成的负碳量，案例污水厂发酵污泥土地利用和再生水回用会产生一部分替碳量。碳汇量指厂界内生态系统吸收固定的 CO_2 量，本案例不考虑。运维年度碳排放量为污水污泥生化反应碳排放量与污水污泥处理能源药剂消耗碳排放量与之和减去替碳量和碳汇量。碳排放强度基于单位污水处理水量和单位耗氧污染物量分别核算，便于从不同维度在行业内进行横向比较。

表 3　碳排放核算关键参数取值

Tab. 3　Key parameter values for carbon emission accounting

参数	单位	值
污水处理生化反应 CO_2 排放因子	$kgCO_2$-eq/kg COD	0.366
进水化石源有机物比例	%	10
污水处理生化反应 CH_4 排放因子	$kgCH_4$-eq/kg COD	0.004
提升泵站和沉沙池逸散的甲烷量占比生化反应排放量	%	20
污水处理生化反应 N_2O 排放因子	kgN_2O-N/kgN	0.01
污泥好氧发酵 CH_4 排放因子	gCH_4/kg DS	10
污泥好氧发酵 N_2O 排放因子	gN_2O/kg DS	0.6
CH_4 的全球变暖潜能		28
N_2O 的全球变暖潜能		265
电力排放因子	$kgCO_2$-eq/kw h	0.6336
乙酸钠(有效成分≥99%)排放因子	$kgCO_2$-eq/kg	2.90
PAC(按 AL^{3+} 质量计)排放因子	$kgCO_2$-eq/kg	6.19
PAM(有效成分≥90%)排放因子	$kgCO_2$-eq/kg	2.85
次氯酸钠(有效成分 15%)排放因子	$kgCO_2$-eq/kg	2.99
$FeCl_3$(按 Fe^{3+} 质量计)排放因子	$kgCO_2$-eq/kg	2.86
草木灰(含 CaO 成分 20%)排放因子	$kgCO_2$-eq/kg	0.236
地区取水、供水与回用水供水能源强度差	kW·h/m^3	0.2
回用水替代供水生产碳排放强度	$kgCO_2$-eq/m3	0.52
污泥中氮的质量分数	kg N/kg DS	0.03
可被植物吸收氮的比例	%	61
氮肥生产能耗排放因子	$kgCO_2$-eq/kgN	2.166
污泥中磷的质量分数	kg P/kg DS	0.006
可被植物吸收磷的比例	%	70
磷肥生产能耗排放因子	$kgCO_2$-eq/kgP	1.45

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 结果讨论

案例污水厂碳排放核算计算方法和公式参考《城镇污水处理厂碳减排评估标准》，碳排放核算排放因子及关键参数取标准推荐值，详见表 3。案例污水厂运维年度碳排放量、单位水量碳排放强度、碳排放贡献度核算结果详见表 4。

表 4　运维年度碳排放核算结果

Tab. 4　Annual carbon emission accounting results

序号	碳排放活动	碳排放量 /(t CO_2-eq·a^{-1})	碳排放强度 /($kgCO_2$-eq·m^{-3})	节点排放贡献度/%
1	污水处理生化反应	4 299.91	0.26	26.24
1.1	进水中化石源碳矿化	242.92	0.01	1.48
1.2	外加碳源矿化	113.27	0.01	0.69
1.3	CH_4	892.05	0.05	5.44
1.4	N_2O	3 051.67	0.18	18.62
2	污泥处理生化反应	4 305.36	0.26	26.27
2.1	CH_4	2 746.02	0.17	16.76
2.2	N_2O	1559.35	0.09	9.52
3	电力消耗	6 246.92	0.38	38.12
4	污水处理药剂消耗	2 094.42	0.13	12.78
4.1	乙酸钠	477.96	0.03	2.92
4.2	PAC	384.77	0.02	2.35
4.3	PAM	133.67	0.01	0.82
4.4	次氯酸钠	1 098.03	0.07	6.70
5	污泥处理药剂消耗	808.51	0.05	4.93
5.1	$FeCl_3$	173.99	0.01	1.06
5.2	PAM	55.90	0.00	0.34
5.3	草木灰	578.63	0.03	3.53
5	替碳量	−1 367.90	−0.08	−8.35
5.1	再生水回用	−620.46	−0.04	−3.79
5.2	污泥土地利用	−747.44	−0.05	−4.56
合计	运维年度	16 387.22	0.99	100.00

由表 4 可知，案例污水厂运维年度碳排放总量为 17 310.68 tCO_2-eq/a，其中间接碳排放即电耗和药剂消耗产生的碳排放最大，贡献度为 55.93%；污水污泥处理生化反应碳排放量次之，贡献度为 52.51%；再生水回用及污泥土地利用替碳量贡献度 8.35%，替碳途径有限，替碳程度较低。案例污水厂运维年度碳排放强度为 0.99 $kgCO_2$-eq/m^3，核算单位污染物削减碳排放强度为 1.70 $kgCO_2$-eq/kg。

污水厂处理厂碳排放强度与工程规模、运行负荷和出水水质标准等有关，碳排放强度随着污水处理厂工程规模和运行负荷的提高而降低，但随着出水水质标准的提高而呈现明显上升趋势。据统计，在进水 COD≥400 mg/L、进水规模 5 万 m^3/d、出水准Ⅳ类标准、含再生水回用的污水厂碳排放强度范围为 0.81～1.09 $kgCO_2$-eq/m^3，行业平均值为 0.92 $kgCO_2$-eq/m^3。可见案例污水厂碳排放强度基本在行业统计范围内，略高于行业平均水平。

为降低案例污水厂的碳排放强度，首先应从主要因素碳排放强度的降低出发。将污水和污泥碳排放量进行分类合并，全厂各类碳排放活动贡献度见图 2。碳排放主要影响因素分别为电力消耗、N_2O 排放、CH_4 排放、药剂消耗，贡献度依次为 38.12%、28.13%、22.10%、17.83%。N_2O 排放量主要与进水水质、工艺类型、脱氮率和 N_2O 排放因子有关，硝化过程是产生 N_2O 的主因[2]，其控制难度较大，可通过工艺升级、控制污水处理环境参数调节微生物活动减少排放量。污水处理 CH_4 的控制相对容易，主要从避免泵站及沉沙池处理单元沉积物聚集发生厌氧反应等方面控制。当然案例污水厂 CH_4 排放量主要是污泥好氧发酵工艺引起的，这主要与污泥碳含量、通气状况和发酵工艺等因素有关，可通过控制发酵工艺环境参数减少排放量。但因现阶段 N_2O、CH_4 排放因子均无法实测，本次核算取现有研究推荐值计算，因此 N_2O、CH_4 即直接碳排放不作为本次碳减排的主要研究对象考虑。综上，为降低案例污水厂的碳排放，首先应致力于电力和化学药剂消耗产生的间接碳排放，其次应重视扩大替碳途径和程度，进一步降低碳排放总量。

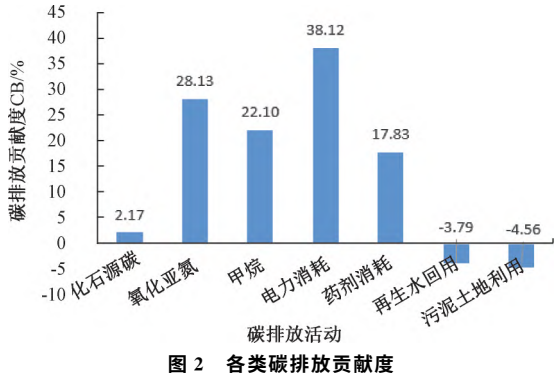


图 2　各类碳排放贡献度

Fig. 2　Contribution of various carbon emissions

3　碳减排潜力分析

3.1　减碳策略

在间接碳排放分布中，电耗产生的碳排放占比约为 68.27%。据统计，2021 年全国电力平均 CO_2 排放因子 0.556 8 $kgCO_2$/kW·h。其中华东区域最高 0.712 0 $kgCO_2$/kW·h，西南区域最低为 0.211 3

中国知网　https://www.cnki.net

kgCO_2/kW·h，这主要与西南区域主要以水力发电为主有关。案例污水厂所在地电力排放因子为 0.633 6 kgCO_2/kW·h，降低电力消耗对案例污水厂碳减排的意义较大。污水厂用电大户为各类水泵和曝气风机，目前水泵均已按照变频运行，碳减排潜力较小。案例污水厂生物池曝气系统电力消耗约占全厂电力消耗的 50.74%，碳减排潜力较大。据统计，应用基于溶解氧和和氨氮控制的精确曝气系统可节约电耗约 15%～20%[3]。案例污水厂采用多段多级 AO 工艺，生物池溶解氧的精确控制可保障各级缺氧区的运行状态，这对工艺脱氮效果的保障也是很有必要的。此外，建议增加关键设备能效管理系统[4]，通过过程优化运行管控，降低能耗，从而降低碳排放。

由表 4 可知，污水处理药剂中碳排放排在前三位的依次是消毒剂次氯酸钠、碳源乙酸钠、除磷药剂 PAC。次氯酸钠主要与进水量有关，与进水水质等其他因素相关性不大，因此不作为碳减排主要因素考虑，重点以碳源乙酸钠及除磷药剂 PAC 为主制定碳减排策略。据统计，采用基于前馈/反馈控制模式的精确加药系统，据统计可降低药剂投加量约 20%～40%[5]。污泥处理药剂中脱水过程中添加的草木灰对碳排放的影响最大，其次为三氯化铁。根据运行统计数据，草木灰投加量为干污泥量的 25%，三氯化铁的投加量为干污泥量的 6%，草木灰投加产生的碳排放和污泥量的增加是目前污泥处理面临的一个主要问题。污泥脱水设备和脱水药剂选择与实际处理污泥泥质相关性较大，通过现场中试设备试验，一种滤布行走式全自动污泥脱水机，可在不投加草木灰的情况下，仅投加三氯化铁即可达到脱水目标，且三氯化铁最佳投加量可降低至干污泥量 4%。

综上，污水污泥处理电力和化学药剂消耗的碳减排策略主要为应用基于溶解氧和氨氮控制的精确曝气系统、应用基于前馈/反馈控制模式的精确加药系统和对污泥脱水工艺实施技改三个方面，经测算碳排放可分别减排 7.63%、1.58%、3.89%，合计减排 13.10%。以上减排策略具较易实施，但仅靠节能降耗其减碳能力有限，应通过替碳策略达到减排目标。

3.2　替碳策略

污水处理厂替碳技术主要有再生水回用、光伏发电、污水源热泵、污泥资源化利用。案例污水厂核算中替碳量主要是污泥资源化利用和再生水回用(回用率 5%)贡献的，分别占碳排放总量的 4.56%、3.79%。案例污水厂所在地区属缺水型地区，目前也是节水型城市试点城市，正在大力开展再生水回用工程，预计近年再生水回用率可达 25%，核算再生水回用替碳贡献率可提高至 16.33%。通过再生水回用工业途径的进一步扩展，再生水回用率有待进一步提高，当回用率提高至 60%时，再生水回用替碳贡献率可提高至 36.26%。可见，再生水回用替碳潜力可观，在缺水型地区，应大力发展再生水回用工程，减碳同时助力污水厂成为“水源工厂”。

目前，案例污水厂屋顶光伏发电项目正在积极筹备中，在厂区混凝土屋面新建光伏发电系统，总装机容量 754.66kWp，25 年寿命期内年平均发电量 84.58 万 kWh，约占年耗电量的 8.6%，核算光伏技术替碳贡献度为 3.27%。可见光伏项目具有一定的能源替代率，但仅靠光伏发电技术想要实现污水厂碳中和还远远不够。有研究表明，污水余热一般占城市总废热排放量的 40%，且流量稳定，与污水源热泵相比，其他低碳技术所获取的能量就显得微不足道[6]。案例污水厂若采用污水源热泵技术对厂区进行供暖，厂区所需热量为 7 776 GJ/a，按照替代煤燃料测算，替碳贡献度为 4.91%。值得注意的是，按照水源热泵交换 4 ℃温差测算获取该热量的需水量仅为 3 000 m^3/d，若能利用污水厂 80%的污水量，则可提取热量 103 654 GJ/a，替碳贡献度可提高至 60.55%，替碳量可观。但是水源热泵技术交换出来热能属于低品位能源，只能用于周边 3～5 km 建筑等设施直接供热，应用范围有限。有研究提出，污水厂出水余温热能可就地用于剩余污泥低温干化，是污水厂实现碳中和重要途径，也可助力污水厂成为“能源工厂”。

根据以上减碳和替碳策略分析，结合实施难度和可落地性，实施精确曝气、精确加药(碳源、PAC)、脱水工艺技改等减碳策略，可减排 13.10%；实施再生水回用(25%)、屋顶光伏项目、水源热泵厂区供暖等替碳策略，替碳贡献度可提升至 29.07%，碳排放

中国知网　https://www.cnki.net

强度由 0.99 $kgCO_2$-eq/m^3 降低至为 0.66 $kgCO_2$-eq/m^3，总体实现 33.08%的碳减排。值得注意的是，再生水回用和水源热泵技术依然是案例污水厂未来持续碳减排的重点关注对象。项目二期工程正在规划设计阶段，以上碳减排策略拟在案例污水厂二期工程设计方案中体现和实施，助力污水厂实现绿色低碳运行。

4　结论

（1）污水处理厂开展碳排放定量核算、绩效评价和碳减排潜力分析，有助于污水厂在行业进行横向对标，结合实际制定碳减排策略，指导碳减排工作开展，促进污水处理低碳转型。

（2）以《城镇污水处理厂碳减排评估标准》为参考，案例污水厂运维阶段碳排放强度为 0.99 kg-CO_2-eq/m^3，污染物削减碳排放强度为 1.70 kg-CO_2-eq/kg。电耗和药剂消耗产生的间接碳排放最大，碳排放贡献度为 55.93%。

（3）实施精确曝气、精确加药和污泥脱水工艺技改三个碳减排策略可减排 13.10%；实施再生水回用（25%）、屋顶光伏项目、水源热泵厂区供暖等替碳策略可使替碳贡献度提升至 26.90%；测算碳排放强度可降低至 0.66 $kgCO_2$-eq/m^3。

（4）再生水回用和水源热泵技术替碳潜力较大，依然是案例污水厂未来持续实施碳减排工作的重点关注对象。

参考文献

[1] LU L, GUESTJ S, PETERSC A. et al. Wastewater treatment for carbon capture and utilization[J]. Nature Sustainability, Nature Publishing Group, 2018,1(12): 750-758.

[2] 郝晓地，李季，张益宁，等. 污水处理行业实现碳中和的路径及其适用条件分析[J]. 环境工程学报，2022，16(12)：3857-3863.

[3] 王拓，严冰. 多级 A/O 工艺协同精确控制系统用于低 C/N 进水污水厂[J]. 中国给水排水，2021，37(12).

[4] 蒋富海，王琴，张显忠，等. 城镇污水处理厂碳排放核算及减碳案例分析[J]. 给水排水，2023，59(02)：42-49.

[5] 陈娟娟，李伟斌，黄鸥，等. 基于降本增效目标的污水处理厂低碳运行调控策略[J]. 工业水处理，2024，44(08)：53-60.

[6] 郝晓地，申展，李季，等. 剩余污泥低温干化热源首选污水厂出水余温热能[J]. 中国给水排水，2023，39(06)：1-8.

& 通信作者：马小蕾，女，1970 年出生，教授级高级工程师，从事城镇给水工程、排水工程、再生水回用工程、建筑给水排水等方面的研究、规划、设计咨询。

E-mail：xbymxl@aliyun.com

收稿日期：2024-08-28

（上接第 63 页）

[10] IPCC. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 5: Waste [EB/OL].

[11] 付加锋，冯相昭，高庆先等. 城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算方法与案例研究[J]. 环境科学研究，2021，34(09)：2086-2093.

[12] DONG X, ZHANG X Y, ZENG S Y. Measuring and explaining eco-efficiencies of wastewater treatment plants in China: an uncertainty analysis perspective [J]. Water Research, 2017, 112: 195-207.

[13] 蔡博峰，高庆先，李中华，等. 中国城市污水处理厂甲烷排放因子研究[J]. 中国人口·资源与环境，2015，25(4)：118-124.

[14] 宁礼哲，任家琪，张哲等. 2020 年中国区域及省级电网电力碳足迹研究[J]. 环境工程，2023，41(03)：229-236.

[15] IPCC. Forster, P., et al. (2021). The Earth's Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

[16] 郭盛杰，董欣，曾思育. 基于数据包络分析的中国城镇污水处理厂综合效能评估[J]. 给水排水，2021，57(10)：33-38.

[17] 孔赟，朱光灿，张亚平等. 农村生活污水处理工艺综合效能评估[J]. 东南大学学报(自然科学版)，2012，42(03)：473-477.

[18] 杨宇. 东北地区城镇污水处理厂处理工艺优选模型及绩效评估体系研究[D]. 哈尔滨工业大学，2015.

[19] 钱晓雍，胡静，李丹，等. 上海城镇污水处理厂温室气体排放核算及其特征[J]. 中国给水排水，2022，38(1)：39-44.

[20] 郝晓地，杨振理，于文波，等. 污水处理过程 N_2O 排放：过程机制与控制策略[J]. 环境科学，2023，44(2)：1163-1173.

& 通信作者：钱晓雍，男，1981 年出生，浙江湖州人，博士，高级工程师。主要研究方向为水生态环境保护技术与政策。

E-mail：qianxy@saes.sh.cn

收稿日期：2024-04-26

修回日期：2024-11-31

中国知网　https://www.cnki.net